

ImageLab

Sistema de Processamento de Imagens

Primeira Avaliação — Processamento de Imagens — UNIR — 2026

Aluno(a): _____

Matrícula: _____

Professor: Lucas Marques da Cunha

Repositório: _____

Porto Velho — RO — 2026

1 Introdução

O processamento digital de imagens reúne técnicas para modificar, analisar e extrair informações de imagens digitais. Em uma imagem em escala de cinza, cada pixel representa uma intensidade luminosa, permitindo que transformações matemáticas sejam aplicadas diretamente sobre os valores armazenados.

O ImageLab foi desenvolvido como um laboratório visual para a primeira avaliação de Processamento de Imagens. O sistema trabalha com imagens em escala de cinza de 8 bits e permite observar não apenas a imagem final, mas também parâmetros, histogramas, máscaras e respostas intermediárias dos operadores.

As funcionalidades foram organizadas em grupos de transformação de intensidade, histograma, filtragem espacial, convolução, detecção de bordas, aguçamento, contraste adaptativo e operações algébricas. A implementação dos algoritmos avaliados permanece no próprio projeto, enquanto JavaFX é utilizado para a interface e as APIs de imagem para leitura e escrita.

1.1 Objetivos

Objetivo geral. Desenvolver um sistema visual de processamento digital de imagens em escala de cinza de 8 bits, implementando as operações solicitadas na AV1 e permitindo a análise dos resultados produzidos.

Objetivos específicos. Implementar transformações de intensidade e operações algébricas; histogramas, expansão e equalização; filtros espaciais e convolução; Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano; aguçamento, high boost e contraste adaptativo; e uma interface para parametrização e análise.

2 Fundamentação teórica

2.1 Representação de imagens digitais e vizinhança

O ImageLab utiliza imagens de escala de cinza de 8 bits. Cada pixel possui intensidade entre 0 e 255. A imagem é armazenada como uma matriz $\text{pixels}[y][x]$. Operações espaciais analisam vizinhanças e, nas bordas, o sistema utiliza replicação do pixel válido mais próximo. Os resultados finais são limitados a $[0,255]$.

2.2 Operações algébricas e transformações de intensidade

O dissolve uniforme usa $g = (1 - \alpha)A + \alpha B$. O dissolve não uniforme usa uma máscara de pesos. O negativo usa $s = 255 - r$. A limiarização separa pixels em 0 e 255. A transformação gamma usa $s = c \cdot r^\gamma$, com intensidade normalizada durante o cálculo. A transformação logarítmica usa $s = c \cdot \ln(1+r)$. O alargamento de contraste é uma transformação linear definida pelos pontos (r_1, s_1) e (r_2, s_2) .

2.3 Histograma

O histograma conta quantos pixels existem em cada nível de intensidade. A expansão remapeia linearmente o intervalo efetivamente ocupado, enquanto a equalização utiliza a distribuição acumulada para redistribuir as intensidades.

2.4 Filtragem espacial e convolução

O filtro da média é linear e calcula a média da vizinhança. A mediana é não linear e seleciona o valor central após ordenar a vizinhança. A convolução genérica implementa $g = f * h + \text{offset}$, com máscara $n \times m$, tratamento de bordas e saturação do resultado para $[0,255]$.

2.5 Detecção de bordas

Roberts utiliza máscaras 2×2 . Sobel utiliza G_x e G_y e calcula a magnitude $M = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$. Kirsch utiliza oito máscaras direcionais e seleciona a maior resposta. Laplaciano utiliza uma segunda derivada para evidenciar variações rápidas.

2.6 Aguçamento

O aguçamento pelo Laplaciano combina a resposta do operador com a imagem original. O sistema mostra a resposta intermediária separadamente. O high boost usa uma imagem suavizada para extrair detalhes e permite controlar o reforço com $A > 1$.

2.7 Controle de contraste adaptativo

O contraste adaptativo utiliza estatísticas locais, incluindo média e desvio padrão, e permite configurar a constante c e a vizinhança $n \times n$.

3 Materiais e métodos

3.1 Ambiente

Java 21, JavaFX 21, Maven, JUnit 5, Git/GitHub e Visual Studio Code. JavaFX e APIs de imagem são usadas como suporte de interface e entrada/saída; os algoritmos avaliados permanecem no código do projeto.

3.2 Arquitetura

A aplicação separa model, processing, util, ui e controller. O MainController coordena a execução; OperationCatalog centraliza nomes e categorias da interface; AnalysisPane apresenta textos, histogramas e respostas intermediárias.

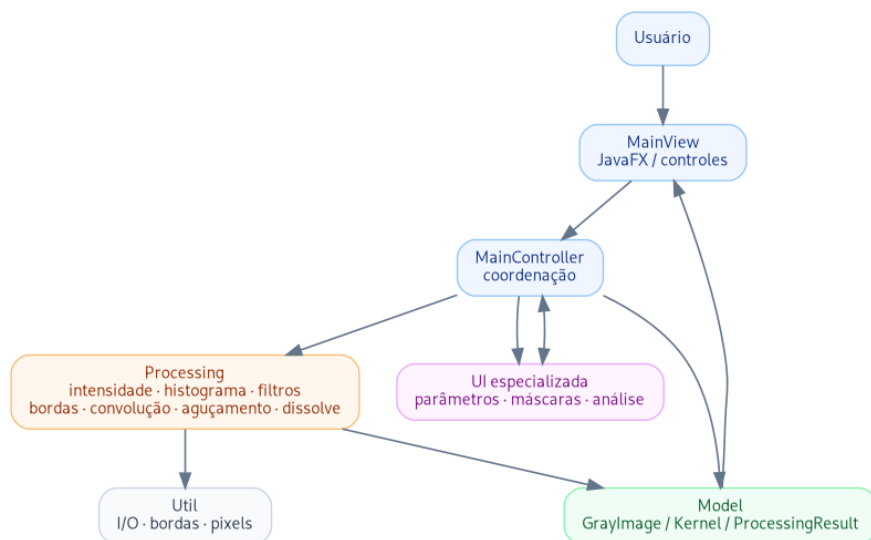


Figura 1 — Arquitetura geral do ImageLab.

3.3 Tratamento de bordas e faixa de intensidade

O tratamento de bordas é centralizado em BorderHandler e utiliza replicação. A saturação para $[0,255]$ evita que valores negativos ou superiores a 255 sejam armazenados como intensidades inválidas.

4 Resultados

4.1 Transformações e histogramas

Foram gerados resultados representativos usando lena_gray_256.tif. Os arquivos ficam em imagens/results/. A limiarização foi testada com 128, gamma com 0,5 e alargamento com $(r1,s1)=(50,0)$ e $(r2,s2)=(200,255)$.

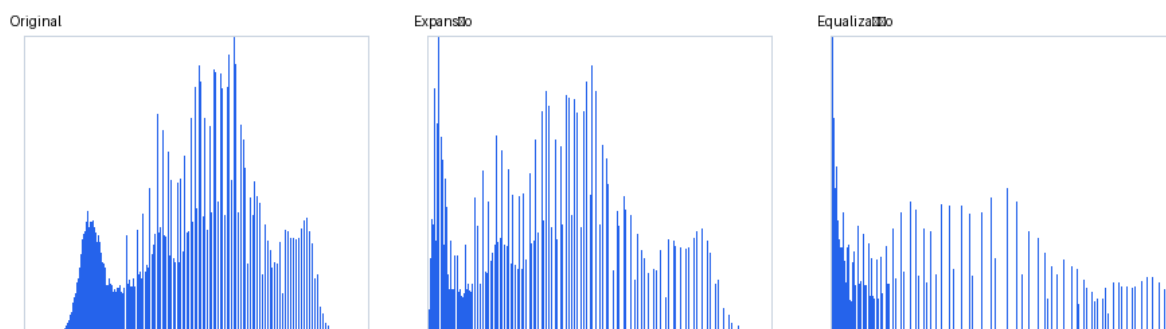


Figura 2 — Comparação dos histogramas da imagem original, expansão e equalização.

4.2 Filtragem espacial

A média 3×3 suaviza a imagem por média dos pixels da vizinhança. A mediana 3×3 apresenta comportamento mais robusto a valores extremos e preserva melhor contornos.

4.3 Operadores de borda e aguçamento

Roberts, Sobel, Kirsch e Laplaciano foram executados sobre a mesma imagem para comparação. O sistema mantém as respostas intermediárias de Gx/Gy/magnitude no Sobel e as oito direções do Kirsch. O aguçamento pelo Laplaciano e o high boost também foram registrados.

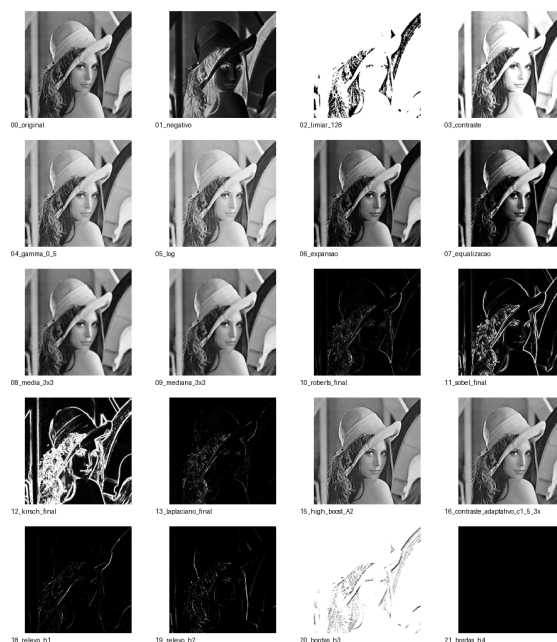


Figura 3 — Visão geral dos resultados representativos.

4.4 Testes obrigatórios de convolução

Os testes usam replicação de bordas e saturação para $[0,255]$. Foram incluídos os casos $c=d=1$, $c=d=2$ e $c=1,d=2$ para o filtro de aguçamento.

Aguçamento: a máscara possui $-c$ na vizinhança e $8c+d$ no centro. A soma dos coeficientes é d . Resultados: 17_aguçamento_c1_d1.png, 17_aguçamento_c2_d2.png e 17_aguçamento_c1_d2.png.

Relevo: foram utilizadas as máscaras h1 e h2 fornecidas na avaliação. A orientação dos coeficientes positivos e negativos altera a direção aparente do relevo.

Bordas: foram utilizadas as máscaras h3 e h4 fornecidas na avaliação. A disposição espacial dos sinais define quais variações são reforçadas.

5 Discussão

As transformações pontuais produzem alterações diretamente relacionadas às suas curvas. Os filtros espaciais dependem da estrutura local da imagem. A média suaviza e pode espalhar valores extremos; a mediana é mais robusta a ruído impulsivo. Roberts usa uma vizinhança pequena; Sobel fornece componentes direcionais; Kirsch avalia oito orientações; e Laplaciano evidencia variações rápidas por segunda derivada.

Expansão e equalização possuem objetivos distintos: a expansão trabalha com os extremos da faixa de intensidades, enquanto a equalização utiliza a distribuição acumulada. Portanto, equalização não garante uma aparência visualmente melhor para toda imagem.

Nas convoluções, coeficientes negativos e positivos podem produzir valores fora de $[0,255]$. Por isso, manter o cálculo intermediário e saturar somente o resultado final é importante para preservar o significado da operação.

5.1 Limitações e dificuldades

A interface foi reorganizada para reduzir espaço vazio, tornar os parâmetros contextuais e separar melhor análise e processamento. A versão final ainda depende da execução no ambiente do aluno para validação do Maven, captura definitiva da interface e publicação no GitHub.

6 Conclusão

O ImageLab reúne as operações da AV1 em uma aplicação visual que permite acompanhar resultados, parâmetros, histogramas, máscaras e respostas intermediárias. A separação entre model, processing, util, ui e controller favorece a compreensão do código e sua modificação durante a arguição e o desafio prático.

7 Declaração de uso de IA

Foi utilizado o ChatGPT como ferramenta auxiliar de aprendizagem, consulta, depuração, organização do código e revisão da documentação. A responsabilidade pelo código, textos, testes e resultados apresentados permanece com o aluno, que deve ser capaz de explicar, modificar e justificar a solução entregue.

8 Referências

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Digital Image Processing. Pearson.

Material oficial da disciplina Processamento de Imagens — Primeira Avaliação 2026 — UNIR.

Documentação oficial de Java e JavaFX utilizada para interface e execução do projeto.

A Informações complementares

Os resultados estão em `images/results/`. As questões conceituais estão em `docs/QUESTOES_CONCEITUAIS.md`. O checklist está em `docs/CHECKLIST_AV1.md`. O guia de arguição está em `docs/GUIA_ARGUICAO.md`.

Antes da entrega, preencher nome, matrícula e URL do GitHub e inserir uma captura real da interface executando no computador do aluno.